

Numerikus módszerek

Vizsgatételekhez tartozó bizonyítások

2025/2026 tavaszi félév

Ez a gyűjtemény azokat a vizsgához hasznos tételeket tartalmazza, amelyekhez a prezentációkban is szerepel bizonyítás vagy bizonyításvázlat.

Tartalomjegyzék

1. Gépi számábrázolás, hibák és kondíció	2
2. Gauss-elimináció és LU-felbontás	2
3. Vektor- és mátrixnormák, spektrálsugár	4
4. Szimmetrikus pozitív definit rendszerek: LDL^T , Cholesky	5
5. Ortogonális mátrixok és QR-felbontás	6
6. Fixponttételek és lineáris iterációk	7
7. Jacobi-, csillapított Jacobi- és relaxált Gauss–Seidel-módszer (SOR)	8
8. Richardson-iteráció és optimális paraméter	10
9. Nemlineáris egyenletek: Bolzano, felezés, Newton, húr, szelő	10
10. Lagrange-interpoláció és interpolációs hiba	11
11. Kvadratúraformulák és interpolációs pontosság	12
12. Newton–Cotes, trapéz- és Simpson-formulák	12

1. Gépi számábrázolás, hibák és kondíció

1.1. Tétel (Input hiba elsőrendű becslése). Legyen $F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ folytonosan differenciálható egy x pont környezetében. Ha a bemenet x helyett $x + \Delta x$, akkor

$$F(x + \Delta x) - F(x) = DF(x)\Delta x + r(\Delta x), \quad \frac{\|r(\Delta x)\|}{\|\Delta x\|} \rightarrow 0 \quad (\Delta x \rightarrow 0).$$

Ezért kis input hibára

$$\|\Delta y\| \approx \|DF(x)\Delta x\| \leq \|DF(x)\| \|\Delta x\|.$$

Ha $F(x) \neq 0$ és $x \neq 0$, akkor relatív hibára az elsőrendű becslés:

$$\frac{\|\Delta y\|}{\|F(x)\|} \lesssim \frac{\|DF(x)\| \|x\|}{\|F(x)\| \|x\|} \|\Delta x\|.$$

A szorzó a feladat lokális kondícióját méri.

Bizonyítás. Használjuk a Newton–Leibniz-formulát a $\varphi(t) = F(x + t\Delta x)$ függvényre:

$$F(x + \Delta x) - F(x) = \int_0^1 DF(x + t\Delta x)\Delta x dt.$$

Vonjuk ki és adjuk hozzá $DF(x)\Delta x$ -et:

$$F(x + \Delta x) - F(x) = DF(x)\Delta x + \int_0^1 (DF(x + t\Delta x) - DF(x))\Delta x dt.$$

A második tag legyen $r(\Delta x)$. Mivel DF folytonos, a zárójelben álló különbség normája egyenletesen tart nullához, ha $\Delta x \rightarrow 0$. Innen $\|r(\Delta x)\| / \|\Delta x\| \rightarrow 0$. A normabecslés a mátrixnorma illeszkedéséből következik. $\square$

2. Gauss-elimináció és LU-felbontás

Forrás: nummod_2020_ea_04.pdf.

2.1. Állítás (L_k inverze). Legyen

$$L_k = I - \ell_k e_k^T, \quad (\ell_k)_i = 0 \quad (i \leq k).$$

Ekkor

$$L_k^{-1} = I + \ell_k e_k^T.$$

Bizonyítás. Mivel $e_k^T \ell_k = 0$, ezért

$$(I - \ell_k e_k^T)(I + \ell_k e_k^T) = I - \ell_k e_k^T + \ell_k e_k^T - \ell_k (e_k^T \ell_k) e_k^T = I.$$

Így az állított mátrix valóban az inverz. $\square$

2.2. Állítás (L_k mátrixok inverzeinek szorzata). A Gauss-eliminációban szereplő L_k mátrixokra

$$L_1^{-1} L_2^{-1} \cdots L_{n-1}^{-1} = I + \ell_1 e_1^T + \ell_2 e_2^T + \cdots + \ell_{n-1} e_{n-1}^T.$$

Bizonyítás. Indukcióval bizonyítunk. Két tényezőre

$$(I + \ell_1 e_1^T)(I + \ell_2 e_2^T) = I + \ell_1 e_1^T + \ell_2 e_2^T + \ell_1(e_1^T \ell_2)e_2^T.$$

Az utolsó tag nulla, mert ℓ_2 első két komponense nulla. Ugyanez történik az indukciós lépésben is: ha

$$L_1^{-1} \cdots L_k^{-1} = I + \ell_1 e_1^T + \cdots + \ell_k e_k^T,$$

akkor a $L_{k+1}^{-1} = I + \ell_{k+1} e_{k+1}^T$ tényezővel szorozva minden kereszttag eltűnik, hiszen $e_i^T \ell_{k+1} = 0$ minden $i \leq k + 1$ esetén. $\square$

2.3. Tétel (LU-felbontás létezése Gauss-eliminációból). *Ha a Gauss-elimináció végrehajtható sor- és oszlopcsere nélkül, azaz*

$$a_{kk}^{(k-1)} \neq 0, \quad k = 1, \dots, n-1,$$

akkor A -nak létezik LU-felbontása:

$$A = LU, \quad L \in L_1, \quad U \in U.$$

Bizonyítás. A Gauss-elimináció k -adik lépése felírható balról szorzással:

$$L_k A^{(k-1)} = A^{(k)}.$$

Ha minden szükséges pivot nem nulla, akkor az összes L_k létezik, és

$$L_{n-1} \cdots L_2 L_1 A = U,$$

ahol U felső háromszögmátrix. Az előző állítás miatt az L_k mátrixok invertálhatók, ezért

$$A = L_1^{-1} L_2^{-1} \cdots L_{n-1}^{-1} U.$$

Az inverzek szorzata egységalsó háromszögmátrix; ezt jelöljük L -lel. Így $A = LU$. $\square$

2.4. Tétel (LU-felbontás létezése és egyértelmősége főminorokkal). *Jelölje D_k az A bal felső $k \times k$ -s főminorát. Ha*

$$D_k \neq 0, \quad k = 1, \dots, n-1,$$

akkor létezik az $A = LU$ felbontás. Ha emellett $\det A \neq 0$, akkor a felbontás egyértelmű.

Bizonyítás. A Gauss-elimináció determinánstartó sorműveleteket használ, ezért

$$D_k = a_{11}^{(0)} a_{22}^{(1)} \cdots a_{kk}^{(k-1)} = D_{k-1} a_{kk}^{(k-1)}.$$

Így a $D_k \neq 0$ feltétel pontosan azt biztosítja, hogy a szükséges pivotok nem nullák, tehát a Gauss-elimináció sor- és oszlopcsere nélkül végrehajtható. Az előző tétel alapján létezik az LU-felbontás.

Az egyértelműséghez tegyük fel, hogy

$$A = L_1 U_1 = L_2 U_2.$$

Mivel $\det A \neq 0$, az U_i mátrixok invertálhatók. Jobbról U_2^{-1} -zel, balról L_1^{-1} -zel szorozva

$$U_1 U_2^{-1} = L_1^{-1} L_2.$$

A bal oldal felső háromszögmátrix, a jobb oldal egységalsó háromszögmátrix. Ez csak az identitásmátrix lehet, tehát $U_1 = U_2$ és $L_1 = L_2$. $\square$

2.5. Tétel (Az LU-felbontás közvetlen kiszámítása). Ha $A = LU$, ahol $L \in L_1$ és $U \in U$, akkor az elemek jó sorrendben a

$$u_{ij} = a_{ij} - \sum_{k=1}^{i-1} l_{ik} u_{kj} \quad (i \leq j),$$

$$l_{ij} = \frac{1}{u_{jj}} \left(a_{ij} - \sum_{k=1}^{j-1} l_{ik} u_{kj} \right) \quad (i > j)$$

képletekkel számíthatók.

Bizonyítás. Írjuk fel az $A = LU$ szorzat i -edik sorának j -edik elemét. Ha $i \leq j$, akkor $l_{ik} = 0$ minden $k > i$ esetén, és $l_{ii} = 1$, ezért

$$a_{ij} = \sum_{k=1}^i l_{ik} u_{kj} = u_{ij} + \sum_{k=1}^{i-1} l_{ik} u_{kj}.$$

Innen adódik az u_{ij} képlete. Ha $i > j$, akkor $u_{kj} = 0$ minden $k > j$ esetén, tehát

$$a_{ij} = \sum_{k=1}^j l_{ik} u_{kj} = l_{ij} u_{jj} + \sum_{k=1}^{j-1} l_{ik} u_{kj}.$$

Ha $u_{jj} \neq 0$, ebből kifejezhető l_{ij} . A prezentációban jelzett jó sorrendeknél a jobb oldalon mindig már ismert mennyiségek állnak. $\square$

3. Vektor- és mátrixnormák, spektrálsugár

3.1. Tétel (Normális mátrix kettes normája). Ha $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ normális, azaz $A^* A = A A^*$, akkor

$$\|A\|_2 = \rho(A).$$

Valós szimmetrikus mátrixra ez különösen mindig igaz.

Bizonyítás. Normális mátrixra a spektráltétel szerint van unitér U és diagonális $\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ úgy, hogy $A = U \Lambda U^*$. A kettes norma unitér invariáns, ezért

$$\|A\|_2 = \|U \Lambda U^*\|_2 = \|\Lambda\|_2.$$

Diagonális mátrixra

$$\|\Lambda x\|_2^2 = \sum_i |\lambda_i|^2 |x_i|^2 \leq \max_i |\lambda_i|^2 \sum_i |x_i|^2.$$

Egyenlőség adódik annál az egységvektornál, amely a legnagyobb abszolút értékű sajátértékhez tartozó koordinátáirány. Tehát $\|\Lambda\|_2 = \max_i |\lambda_i| = \rho(A)$. $\square$

3.2. Tétel (A kettes és Frobenius-norma kapcsolata). Minden $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ mátrixra

$$\|A\|_2 \leq \|A\|_F \leq \sqrt{n} \|A\|_2.$$

Bizonyítás. Jelölje $\sigma_1 \geq \dots \geq \sigma_n \geq 0$ az A szinguláris értékeit. Ekkor

$$\|A\|_2 = \sigma_1, \quad \|A\|_F^2 = \sum_{i=1}^n \sigma_i^2.$$

Innen

$$\sum_i \sigma_i^2 \geq \sigma_1^2, \quad \sum_i \sigma_i^2 \leq n \sigma_1^2,$$

ami négyzetgyökvonás után pontosan a kívánt becslés. $\square$

4. Szimmetrikus pozitív definit rendszerek: LDL^T , Cholesky

Forrás: nummod_2020_ea_05.pdf.

4.1. Tétel (Szimmetrikus mátrix LDU -felbontása). Ha A szimmetrikus, és létezik

$$A = LDU$$

felbontása, ahol $L \in L_1$, D diagonális, $U \in U_1$, akkor

$$U = L^T,$$

vagyis a felbontás valójában $A = LDL^T$ alakú.

Bizonyítás. Szorozzuk az $A = LDU$ egyenletet balról L^{-1} -zel, jobbról pedig $(L^{-1})^T$ -tel:

$$L^{-1}A(L^{-1})^T = DU(L^{-1})^T.$$

A bal oldal szimmetrikus, a jobb oldal pedig felső háromszögmátrix. Egy szimmetrikus felső háromszögmátrix szükségképpen diagonális. Mivel $U(L^{-1})^T \in U_1$, ebből

$$U(L^{-1})^T = I.$$

Tehát $U = (L^{-1})^{-T} = L^T$. □

4.2. Tétel (Cholesky-felbontás). Ha $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ szimmetrikus pozitív definit, akkor egyértelműen létezik olyan alsó háromszögmátrix L , amelynek főátlóbeli elemei pozitívak, és

$$A = LL^T.$$

Bizonyítás. Először az egyértelműséget igazoljuk a prezentáció gondolatmenete szerint. Tegyük fel, hogy

$$A = L_1 L_1^T = L_2 L_2^T,$$

ahol L_1, L_2 alsó háromszögmátrixok pozitív diagonállal. Legyen $D_i = \text{diag}((L_i)_{11}, \dots, (L_i)_{nn})$. Ekkor

$$L_i L_i^T = (L_i D_i^{-1})(D_i L_i^T),$$

ahol az első tényező egységalsó háromszögmátrix, a második felső háromszögmátrix. Pozitív definit mátrix minden vezető főminora pozitív, ezért az LU-felbontás egyértelmű. Így

$$D_1 L_1^T = D_2 L_2^T.$$

A diagonális elemeket összehasonlítva

$$(L_1)_{ii}^2 = (L_2)_{ii}^2.$$

A diagonális elemek pozitívak, tehát $D_1 = D_2$, majd $L_1 = L_2$.

A létezéshez használjuk, hogy pozitív definit mátrix vezető főminorai pozitívak. Ezért létezik az $A = \tilde{L}\tilde{U}$ LU-felbontás. Legyen

$$D = \text{diag}(\sqrt{\tilde{u}_{11}}, \dots, \sqrt{\tilde{u}_{nn}}), \quad B = \tilde{L}D, \quad C = D^{-1}\tilde{U}.$$

Ekkor $A = BC$, ahol B alsó, C felső háromszögmátrix, és a főátlójuk azonos. Az $A = A^T$ szimmetria miatt

$$BC = C^T B^T.$$

Balról B^{-1} -zel, jobbról $(B^T)^{-1}$ -zel szorozva

$$C(B^T)^{-1} = B^{-1}C^T.$$

A bal oldal egységfelső, a jobb oldal egységalsó háromszögmátrix, ezért mindkettő az identitás. Következésképpen $C^T = B$, tehát

$$A = BC = BB^T.$$

Ez pedig a keresett (Cholesky-)felbontás, mert B diagonális elemei pozitívak. $\square$

4.3. Tétel (Az LL^T -felbontás közvetlen kiszámítása). *Az $A = LL^T$ Cholesky-felbontás elemei az alsó háromszögben a következő képletekkel számíthatók:*

$$l_{jj} = \sqrt{a_{jj} - \sum_{k=1}^{j-1} l_{jk}^2}, \quad l_{ij} = \frac{1}{l_{jj}} \left(a_{ij} - \sum_{k=1}^{j-1} l_{ik} l_{jk} \right) \quad (i > j).$$

Bizonyítás. Írjuk fel az $A = LL^T$ szorzat i -edik sorának j -edik elemét. Ha $i = j$, akkor

$$a_{jj} = \sum_{k=1}^j l_{jk}^2 = l_{jj}^2 + \sum_{k=1}^{j-1} l_{jk}^2,$$

amiből a pozitív diagonált választva kapjuk l_{jj} képletét. Ha $i > j$, akkor

$$a_{ij} = \sum_{k=1}^j l_{ik} l_{jk} = l_{ij} l_{jj} + \sum_{k=1}^{j-1} l_{ik} l_{jk}.$$

Mivel $l_{jj} > 0$, ebből kifejezhető l_{ij} . Jó sorrendben haladva a jobb oldalon minden mennyiség ismert. $\square$

5. Ortogonális mátrixok és QR-felbontás

5.1. Tétel (Householder-transzformáció). *Legyen $u \in \mathbb{R}^n$, $\|u\|_2 = 1$, és*

$$H = I - 2uu^T.$$

Ekkor $H^T = H$, $H^T H = I$, $H^2 = I$, tehát H ortogonális tükrözés. Ha $a, b \in \mathbb{R}^n$, $\|a\|_2 = \|b\|_2$ és $a \neq b$, akkor az

$$u = \frac{a - b}{\|a - b\|_2}$$

választással $Ha = b$.

Bizonyítás. A szimmetria közvetlen: $H^T = I - 2uu^T = H$. Továbbá

$$H^2 = (I - 2uu^T)^2 = I - 4uu^T + 4u(u^T u)u^T = I,$$

mert $u^T u = 1$. Ezért $H^T H = H^2 = I$.

Most legyen $u = (a - b) / \|a - b\|_2$. Mivel $\|a\| = \|b\|$,

$$(a - b)^T a = \frac{1}{2} \|a - b\|_2^2.$$

Így

$$Ha = a - 2 \frac{(a - b)^T a}{\|a - b\|_2^2} (a - b) = a - (a - b) = b.$$

□

5.2. Tétel (QR-felbontás létezése). Minden $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ mátrixhoz létezik ortogonális Q és felső trapéz alakú R úgy, hogy

$$A = QR.$$

Ha A négyzetes és reguláris, akkor R felső háromszögmátrix választható pozitív átlóval.

Bizonyításvázlat. Az első oszlop alsó részét egy Householder-transzformációval kinullázzuk. Ezután a második oszlop második eleme alatti részt nullázzuk ki egy olyan Householder-mátrixszal, amely az első koordinátát már nem változtatja. Az eljárást oszloponként folytatva

$$H_k \cdots H_1 A = R$$

felső trapéz alakú lesz. Mivel a Householder-mátrixok ortogonálisak, $Q = H_1 \cdots H_k$ is ortogonális, és $A = QR$. □

6. Fixponttételek és lineáris iterációk

6.1. Tétel (Banach-féle fixponttétel). Legyen X teljes metrikus tér, és legyen $\Phi : X \rightarrow X$ kontrakció:

$$d(\Phi(x), \Phi(y)) \leq q d(x, y), \quad 0 < q < 1.$$

Ekkor Φ -nek pontosan egy fixpontja van, és az $x^{(k+1)} = \Phi(x^{(k)})$ iteráció bármely kezdőpontból ehhez a fixponthoz tart.

Bizonyítás. Az iterációs sorozatra

$$d(x^{(k+1)}, x^{(k)}) \leq q^k d(x^{(1)}, x^{(0)}).$$

Ezért $m > k$ esetén

$$d(x^{(m)}, x^{(k)}) \leq \sum_{j=k}^{m-1} q^j d(x^{(1)}, x^{(0)}) \leq \frac{q^k}{1-q} d(x^{(1)}, x^{(0)}),$$

tehát $(x^{(k)})$ Cauchy-sorozat. Teljesség miatt konvergens; legyen a határérték x^* . A folytonosság a kontrakcióból következik, így $x^* = \Phi(x^*)$. Ha y^* is fixpont, akkor

$$d(x^*, y^*) = d(\Phi(x^*), \Phi(y^*)) \leq q d(x^*, y^*),$$

ami csak $d(x^*, y^*) = 0$ esetén lehetséges. □

6.2. Tétel (Lineáris iteráció konvergenciája). Az

$$x^{(k+1)} = Bx^{(k)} + c$$

iteráció pontosan akkor konvergens minden kezdővektorból, ha $\rho(B) < 1$. Ekkor a határérték az $(I - B)x = c$ rendszer egyértelmű megoldása.

Bizonyításvázlat. Ha $\rho(B) < 1$, akkor létezik olyan indukált norma, amelyre $\|B\| < 1$. Ebben a normában az iterációs leképezés kontrakció, tehát Banach tétele szerint konvergens. A fixpont egyenlete $x = Bx + c$, azaz $(I - B)x = c$.

Fordítva, ha az iteráció minden kezdőpontból konvergens, akkor a különbségek $e^{(k+1)} = Be^{(k)}$ miatt $B^k \rightarrow 0$. Ha λ sajátértéke B -nek, akkor $B^k v = \lambda^k v$ egy sajátvektorra, ezért szükségképpen $|\lambda| < 1$. Tehát $\rho(B) < 1$. $\square$

7. Jacobi-, csillapított Jacobi- és relaxált Gauss–Seidel-módszer (SOR)

Forrás: nummod_2020_ea_07.pdf; nummod_2020_ea_08.pdf.

7.1. Állítás (A csillapított Jacobi-módszer komponensenkénti alakja). *Legyen $A = L + D + U$, ahol D a diagonális rész. A ω paraméterű csillapított Jacobi-módszer*

$$x^{(k+1)} = (1 - \omega)x^{(k)} + \omega x_J^{(k+1)},$$

ahol

$$(x_J^{(k+1)})_i = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j \neq i} a_{ij} x_j^{(k)} \right).$$

Bizonyítás. A Jacobi-módszer az $Ax = b$ egyenletet

$$Dx = -(L + U)x + b$$

alakból kapja, ezért

$$x_J^{(k+1)} = D^{-1}(b - (L + U)x^{(k)}).$$

A csillapított változat az előző közelítést és a Jacobi-lépést súlyozza:

$$x^{(k+1)} = (1 - \omega)x^{(k)} + \omega x_J^{(k+1)}.$$

Koordinátánként ez pontosan a fenti képletet adja. $\square$

7.2. Állítás (A Gauss–Seidel-iteráció komponensenkénti alakja). *A Gauss–Seidel-iterációban*

$$x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} x_j^{(k+1)} - \sum_{j=i+1}^n a_{ij} x_j^{(k)} \right).$$

Bizonyítás. Az $A = L + D + U$ felbontással a Gauss–Seidel-módszer

$$(L + D)x^{(k+1)} = -Ux^{(k)} + b$$

alakból indul. Ezt átrendezve

$$Dx^{(k+1)} = -Lx^{(k+1)} - Ux^{(k)} + b.$$

Az i -edik koordinátát kiírva az i előtti komponensek már az új, $(k+1)$ -edik iterációból, az i utáni komponensek még a régi, k -edik iterációból származnak. Ez adja a képletet. $\square$

7.3. Állítás (A relaxált Gauss–Seidel-módszer (SOR) komponensenkénti alakja). *A ω paraméterű relaxált Gauss–Seidel-módszerben*

$$x_i^{(k+1)} = (1 - \omega)x_i^{(k)} + \omega x_{i,S}^{(k+1)},$$

ahol $x_{i,S}^{(k+1)}$ a hagyományos Gauss–Seidel-lépés i -edik komponense:

$$x_{i,S}^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij}x_j^{(k+1)} - \sum_{j=i+1}^n a_{ij}x_j^{(k)} \right).$$

Bizonyítás. A relaxált Gauss–Seidel-módszer a prezentáció jelölésével az

$$(D + \omega L)x^{(k+1)} = ((1 - \omega)D - \omega U)x^{(k)} + \omega b$$

egyenletből származik. Átrendezve

$$Dx^{(k+1)} = (1 - \omega)Dx^{(k)} - \omega Lx^{(k+1)} - \omega Ux^{(k)} + \omega b.$$

Az i -edik koordinátát kiírva a jobb oldal zárójelben álló része éppen a Gauss–Seidel-lépés $x_{i,S}^{(k+1)}$ komponense, ezért

$$x_i^{(k+1)} = (1 - \omega)x_i^{(k)} + \omega x_{i,S}^{(k+1)}.$$

Ez komponensenkénti összefüggés; általában nem helyes az egész vektorra úgy gondolni, hogy $x^{(k+1)} = (1 - \omega)x^{(k)} + \omega x_S^{(k+1)}$. $\square$

7.4. Lemma. Minden $B \in \mathbb{C}^{n \times n}$ mátrixra

$$\det(B) = \prod_{i=1}^n \lambda_i(B),$$

ahol a sajátértékeket algebrai multiplicitással számoljuk.

Bizonyítás. A karakterisztikus polinom gyökei a sajátértékek, ezért

$$p(\lambda) = \det(B - \lambda I) = \prod_{i=1}^n (\lambda_i - \lambda).$$

A $\lambda = 0$ helyen

$$p(0) = \det(B) = \prod_{i=1}^n \lambda_i.$$

$\square$

7.5. Tétel (A relaxált Gauss–Seidel-módszer (SOR) szükséges feltétele). *Ha a relaxált Gauss–Seidel-módszer $S(\omega)$ konvergens, akkor*

$$0 < \omega < 2.$$

Bizonyítás. Az átmenetmátrix

$$B_{S(\omega)} = (D + \omega L)^{-1}((1 - \omega)D - \omega U).$$

Konvergencia esetén $\rho(B_{S(\omega)}) < 1$, tehát minden sajátérték abszolút értéke kisebb, mint 1. Az előző lemma miatt ebből

$$|\det(B_{S(\omega)})| < 1$$

következik. Háromszögmátrixok determinánsát a diagonális elemek szorzata adja, ezért

$$|\det(B_{S(\omega)})| = \frac{|\det((1 - \omega)D - \omega U)|}{|\det(D + \omega L)|} = \frac{|1 - \omega|^n |\det D|}{|\det D|} = |1 - \omega|^n.$$

Így $|1 - \omega| < 1$, ami ekvivalens a $0 < \omega < 2$ feltétellel. $\square$

8. Richardson-iteráció és optimális paraméter

8.1. Tétel (Optimális Richardson-paraméter SPD mátrixra). *Legyen A szimmetrikus pozitív definit, sajátértékei pedig $0 < \lambda_{\min} \leq \lambda_i \leq \lambda_{\max}$. A*

$$x^{(k+1)} = x^{(k)} + p(b - Ax^{(k)})$$

Richardson-iteráció akkor konvergens, ha

$$0 < p < \frac{2}{\lambda_{\max}}.$$

Az optimális állandó paraméter

$$p_0 = \frac{2}{\lambda_{\min} + \lambda_{\max}},$$

és ekkor a kontrakciós tényező

$$q = \frac{\lambda_{\max} - \lambda_{\min}}{\lambda_{\max} + \lambda_{\min}}.$$

Bizonyítás. A hiba $e^{(k)} = x^{(k)} - x^*$ kielégíti

$$e^{(k+1)} = (I - pA)e^{(k)}.$$

Mivel A szimmetrikus, ortogonálisan diagonalizálható. Az iterációs mátrix sajátértékei $1 - p\lambda_i$, ezért a konvergencia feltétele

$$\max_i |1 - p\lambda_i| < 1.$$

Ez pontosan $0 < p < 2/\lambda_{\max}$.

Az optimális p a

$$\max_{\lambda \in [\lambda_{\min}, \lambda_{\max}]} |1 - p\lambda|$$

mennyiséget minimalizálja. A maximum a két végponton adódik, az optimumban pedig a két végpontbeli abszolút érték egyenlő:

$$1 - p\lambda_{\min} = -(1 - p\lambda_{\max}).$$

Innen $p_0 = 2/(\lambda_{\min} + \lambda_{\max})$, és visszahelyettesítve kapjuk $q = (\lambda_{\max} - \lambda_{\min})/(\lambda_{\max} + \lambda_{\min})$. $\square$

9. Nemlineáris egyenletek: Bolzano, felezés, Newton, húr, szelő

9.1. Tétel (Intervallumfelezés hibabecslése). *Tegyük fel, hogy $f \in C[a, b]$, $f(a)f(b) < 0$, és az intervallumfelezés k lépése után az aktuális intervallum $[a_k, b_k]$. Ekkor van gyök az $[a_k, b_k]$ intervallumban, és a felezőpont $c_k = (a_k + b_k)/2$ hibája legfeljebb*

$$|c_k - \xi| \leq \frac{b - a}{2^{k+1}},$$

ahol ξ egy gyök.

Bizonyítás. Bolzano tétele miatt az első intervallumban van gyök. Minden lépésben azt a félintervallumot tartjuk meg, amelynek végpontjaiban az előjel különbözik, ezért Bolzano tétele újra alkalmazható. Az intervallum hossza minden lépésben feleződik:

$$b_k - a_k = \frac{b - a}{2^k}.$$

A felezőpont legfeljebb a fél intervallumhosszal térhet el bármely benne lévő gyöktől, tehát $|c_k - \xi| \leq (b_k - a_k)/2 = (b - a)/2^{k+1}$. $\square$

9.2. Tétel (Newton-módszer lokális kvadratikus konvergenciája). *Legyen $f \in C^2$ egy ξ gyök környezetében, $f(\xi) = 0$, $f'(\xi) \neq 0$. Ha a kezdőpont elég közel van ξ -hez, akkor a Newton-iteráció*

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$$

kvadratikus konvergál:

$$|x_{k+1} - \xi| \leq C |x_k - \xi|^2.$$

Bizonyítás. Taylor képlete szerint

$$0 = f(\xi) = f(x_k) + f'(x_k)(\xi - x_k) + \frac{1}{2}f''(\eta_k)(\xi - x_k)^2$$

alkalmas η_k ponttal x_k és ξ között. Átrendezve:

$$x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)} - \xi = \frac{f''(\eta_k)}{2f'(x_k)}(x_k - \xi)^2.$$

Ha x_k elég közel van ξ -hez, akkor $f'(x_k)$ távol marad nullától, és f'' korlátos. Így a jobb oldal abszolút értéke becsülhető $C|x_k - \xi|^2$ -tel. $\square$

10. Lagrange-interpoláció és interpolációs hiba

10.1. Tétel (Lagrange-interpoláció létezése és egyértelmősége). *Különböző $x_0, \dots, x_n$ alappontok és adott $f_0, \dots, f_n$ értékek mellett pontosan egy $p \in P_n$ polinom létezik, amelyre*

$$p(x_i) = f_i, \quad i = 0, \dots, n.$$

Bizonyítás. Az egyértelműséghez tegyük fel, hogy $p, q \in P_n$ is megoldás. Ekkor $r = p - q$ legfeljebb n -edfokú polinom, de $n+1$ különböző gyöke van: $r(x_i) = 0$. Ez csak úgy lehetséges, ha $r \equiv 0$, tehát $p = q$.

A létezést a Lagrange-alappolinomok adják:

$$\ell_i(x) = \prod_{j \neq i} \frac{x - x_j}{x_i - x_j}, \quad p(x) = \sum_{i=0}^n f_i \ell_i(x).$$

Mivel $\ell_i(x_j) = \delta_{ij}$, a polinom teljesíti az interpolációs feltételeket. $\square$

10.2. Tétel (Lagrange-féle hibaformula). *Legyen $f \in C^{n+1}[a, b]$, és L_n az $x_0, \dots, x_n$ alappontokon vett interpolációs polinom. Ekkor minden $x \in [a, b]$ esetén létezik olyan $\xi_x \in (a, b)$, hogy*

$$f(x) - L_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi_x)}{(n+1)!} \prod_{i=0}^n (x - x_i).$$

Bizonyítás. Ha x alappont, az állítás triviális. Egyébként legyen

$$\omega(x) = \prod_{i=0}^n (x - x_i), \quad s = \frac{f(x) - L_n(x)}{\omega(x)}.$$

Tekintsük a

$$\phi(t) = f(t) - L_n(t) - s\omega(t)$$

függvényt. Ez zérus az $x_0, \dots, x_n, x$ pontokban, tehát $n+2$ zérusa van. Rolle tétele ismételt alkalmazásával $\phi^{(n+1)}$ -nek van zérusa valamely ξ_x pontban. Mivel $L_n^{(n+1)} = 0$ és $\omega^{(n+1)} = (n+1)!$,

$$0 = \phi^{(n+1)}(\xi_x) = f^{(n+1)}(\xi_x) - s(n+1)!.$$

Innen $s = f^{(n+1)}(\xi_x)/(n+1)!$, ami a képlet. □

11. Kvadratúraformulák és interpolációs pontosság

11.1. Tétel (Interpolációs kvadratúra pontossági tétele). *Legyen*

$$Q(f) = \sum_{k=0}^n A_k f(x_k)$$

egy kvadratúra formula különböző alappontokkal. A formula pontosan akkor interpolációs típusú, azaz

$$A_k = \int_a^b \ell_k(x) dx,$$

ha minden $p \in P_n$ polinomra pontos:

$$\int_a^b p(x) dx = Q(p).$$

Bizonyítás. Ha a formula interpolációs típusú, akkor $p \in P_n$ esetén az interpolációs polinom maga p , tehát

$$\int_a^b p(x) dx = \int_a^b \sum_{k=0}^n p(x_k) \ell_k(x) dx = \sum_{k=0}^n p(x_k) \int_a^b \ell_k(x) dx = Q(p).$$

Fordítva tegyük fel, hogy Q pontos P_n -en. Alkalmazzuk ezt a ℓ_j Lagrange-alappolinomra:

$$\int_a^b \ell_j(x) dx = \sum_{k=0}^n A_k \ell_j(x_k) = A_j.$$

Ez minden j -re igaz, tehát a súlyok az interpolációs súlyok. □

12. Newton–Cotes, trapéz- és Simpson-formulák

12.1. Tétel (Trapézformula hibája). *Ha $f \in C^2[a, b]$, akkor létezik $\eta \in (a, b)$, amelyre*

$$\int_a^b f(x) dx - \frac{b-a}{2} (f(a) + f(b)) = -\frac{(b-a)^3}{12} f''(\eta).$$

Bizonyítás. Legyen L_1 az a, b pontokon vett lineáris interpolációs polinom. Ekkor a trapéz-formula éppen $\int_a^b L_1(x) dx$. Az interpolációs hibaformula szerint

$$f(x) - L_1(x) = \frac{f''(\xi_x)}{2}(x-a)(x-b).$$

Az $(x-a)(x-b)$ előjele az intervallum belsejében negatív, ezért az integrálszámítás közép-értéktétele alkalmazható, és

$$\int_a^b (f - L_1) dx = \frac{f''(\eta)}{2} \int_a^b (x-a)(x-b) dx.$$

Az utolsó integrál értéke $-(b-a)^3/6$, innen adódik a képlet. □

12.2. Tétel (Simpson-formula hibája). *Ha $f \in C^4[a, b]$, akkor létezik $\eta \in (a, b)$, amelyre*

$$\int_a^b f(x) dx - \frac{b-a}{6} \left(f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b) \right) = -\frac{(b-a)^5}{2880} f^{(4)}(\eta).$$

Bizonyításvázlat. Tegyük át az intervallumot a $[-h, h]$ alakra, ahol $h = (b-a)/2$. A Simpson-formula minden legfeljebb harmadfokú polinomra pontos: a páros tagokra a súlyok pontosan adják az integrált, a páratlan tagok integrálja és Simpson-közelítése is nulla. Ezért a hiba első nem eltűnő tagja a negyedik deriválthoz tartozik. Taylor képletét integrálva, illetve a Peano-kernel alakot használva kapjuk

$$E(f) = -\frac{h^5}{90} f^{(4)}(\eta) = -\frac{(b-a)^5}{2880} f^{(4)}(\eta).$$

Az összetett Simpson-formula hibája a részintervallumokra alkalmazott lokális hibaösszegek összevonásából adódik. □